Laporan CM

Mata Kuliah: Praktikum Algoritma Dan Struktur Data

Case Method

Dosen Pengampu:

Mungki Astiningrum, S.T., M.Kom.

Disusun oleh:

Ahmad Rafid Riqkullah

254107020078

T1 – 1G

D-IV Teknik Informatika

POLITEKNIK NEGERI MALANG

Jl. Soekarno Hatta No.9, Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65141

TAHUN 2025-2026

- **Code Mahasiswa03**

```
package UTS.CaseMethode;

public class Mahasiswa03 {
    // Atribut
    String nim, nama, prodi;

    // Konstruktor
    Mahasiswa03() {
    }

    // konstruktor dengan parameter
    Mahasiswa03(String nim, String nama, String prodi) {
        this.nim = nim;
        this.nama = nama;
        this.prodi = prodi;
    }

    // method
    void tampilMahasiswa() {
        System.out.println("NIM: " + nim + " | Nama: " + nama + " | Prodi: "
+ prodi);
    }
}
```

- **Code Buku03**

```
package UTS.CaseMethode;

public class Buku03 {
    // Atribut
    String kodeBuku, judul;
    int tahunTerbit;

    // konstrukyot
    Buku03() {
    }

    // konstruktor parameter
    Buku03(String kode, String judul, int tahun) {
        this.kodeBuku = kode;
        this.judul = judul;
        this.tahunTerbit = tahun;
    }
```

```
    // method
    void tampilBuku() {
        System.out.println("Kode: " + kodeBuku + " | Judul: " + judul + " |
Tahun: " + tahunTerbit);
    }
}
```

- **Code Pinjam03**

```
package UTS.CaseMethode;

public class Pinjam03 {
    // Atribut
    Mahasiswa03 mhs;
    Buku03 buku;
    int lamaPinjam;
    int batasPinjam = 5;
    int terlambat;
    int denda;

    // konstruktor
    Pinjam03() {
    }

    // konstruktor parameter
    Pinjam03(Mahasiswa03 m, Buku03 b, int lama) {
        this.mhs = m;
        this.buku = b;
        this.lamaPinjam = lama;
        hitungDenda();
    }

    // method
    void hitungDenda() {
        if (lamaPinjam > batasPinjam) {
            terlambat = lamaPinjam - batasPinjam;
            denda = terlambat * 2000;
        } else {
            terlambat = 0;
            denda = 0;
        }
    }
```

```
    void tampilPeminjaman() {
        System.out.println(mhs.nama + " \t| " + buku.judul + " \t| Lama: " +
lamaPinjam + " | Terlambat: " + terlambat + " | Denda: " + denda);
    }
}
```

- **Code Main03**

```
package UTS.CaseMethode;

import java.util.Scanner;

public class Main03 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        // Inisialisasi Data Mahasiswa
        Mahasiswa03[] mhsArray = new Mahasiswa03[3];
        mhsArray[0] = new Mahasiswa03("22001", "Andi", "Teknik
Informatika");
        mhsArray[1] = new Mahasiswa03("22002", "Budi", "Teknik
Informatika");
        mhsArray[2] = new Mahasiswa03("22003", "Citra", "Sistem
Informasi Bisnis");

        // Inisialisasi Data Buku
        Buku03[] bukuArray = new Buku03[4];
        bukuArray[0] = new Buku03("B001", "Algoritma", 2020);
        bukuArray[1] = new Buku03("B002", "Basis Data", 2019);
        bukuArray[2] = new Buku03("B003", "Pemrograman", 2021);
        bukuArray[3] = new Buku03("B004", "Fisika", 2024);

        // Inisialisasi Data Peminjaman
        Pinjam03[] pinjamArray = new Pinjam03[5];
        pinjamArray[0] = new Pinjam03(mhsArray[0], bukuArray[0], 7);
        pinjamArray[1] = new Pinjam03(mhsArray[1], bukuArray[1], 3);
        pinjamArray[2] = new Pinjam03(mhsArray[2], bukuArray[2], 10);
        pinjamArray[3] = new Pinjam03(mhsArray[2], bukuArray[3], 6);
        pinjamArray[4] = new Pinjam03(mhsArray[0], bukuArray[1], 4);

        int pilihan;
        do {
            System.out.println("\n=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG
BACA JTI ===");
```

```
        System.out.println("1. Tampilkan Mahasiswa");
        System.out.println("2. Tampilkan Buku");
        System.out.println("3. Tampilkan Peminjaman");
        System.out.println("4. Urutkan Berdasarkan Denda");
        System.out.println("5. Cari Berdasarkan NIM");
        System.out.println("0. Keluar");
        System.out.print("Pilih: ");
        pilihan = sc.nextInt();
        sc.nextLine();

        switch (pilihan) {
            case 1:
                System.out.println("\nDaftar Mahasiswa:");
                tampilkanMahasiswa(mhsArray);
                break;
            case 2:
                System.out.println("\nDaftar Buku:");
                tampilkanBuku(bukuArray);
                break;
            case 3:
                System.out.println("\nData Peminjaman:");
                tampilkanPeminjaman(pinjamArray);
                break;
            case 4:
                urutkanDenda(pinjamArray);
                break;
            case 5:
                System.out.print("Masukkan NIM: ");
                String cariNim = sc.nextLine();
                cariBerdasarkanNIM(pinjamArray, cariNim);
                break;
            case 0:
                System.out.println("Terima kasih!");
                break;
            default:
                System.out.println("Pilihan tidak valid.");
        }
    } while (pilihan != 0);

    sc.close();
}
```

```
// manggil method untuk dari class class
public static void tampilkanMahasiswa(Mahasiswa03[] mhsArray) {
    for (Mahasiswa03 mhs : mhsArray) {
        mhs.tampilMahasiswa();
    }
}

public static void tampilkanBuku(Buku03[] bukuArray) {
    for (Buku03 buku : bukuArray) {
        buku.tampilBuku();
    }
}

public static void tampilkanPeminjaman(Pinjam03[] pinjamArray) {
    for (Pinjam03 pinjam : pinjamArray) {
        pinjam.tampilPeminjaman();
    }
}

// Insertion Sort denda (Descending / besar ke kecil)
public static void urutkanDenda(Pinjam03[] arr) {
    for (int i = 1; i < arr.length; i++) {
        Pinjam03 dataYgDicek= arr[i];
        int j = i - 1;

        // Pindahin data
        while (j >= 0 && arr[j].denda < dataYgDicek.denda) {
            arr[j + 1] = arr[j];
            j = j - 1;
        }
        arr[j + 1] = dataYgDicek;
    }
    System.out.println("\nSetelah diurutkan (Denda terbesar):");
    tampilkanPeminjaman(arr);
}

// Mengurutkan array berdasarkan NIM (Ascending / kecil ke besar)
public static void urutkanNIM(Pinjam03[] arr) {
    for (int i = 1; i < arr.length; i++) {
        Pinjam03 dataYgDicek = arr[i];
        int j = i - 1;
```

```
            // ubah tipe data nim jdi int
            int nimYgdicek = Integer.parseInt(dataYgDicek.mhs.nim);

            while (j >= 0 && Integer.parseInt(arr[j].mhs.nim) > nimYgdicek) {
                arr[j + 1] = arr[j];
                j = j - 1;
            }
            arr[j + 1] = dataYgDicek;
        }
    }

    //  Binary Search
    public static void cariBerdasarkanNIM(Pinjam03[] arr, String nim) {
        // urutkan data berdasarkan NIM
        urutkanNIM(arr);

        // ngubah inputan menjadi tipe int
        int nimDicari = Integer.parseInt(nim);

        // proses binary search
        int left = 0;
        int right = arr.length - 1;
        boolean ditemukan = false;

        System.out.println("\nHasil Pencarian untuk NIM " + nim + ":");

        while (left <= right) {
            int mid = left + (right - left) / 2;

            // Nim yang di tengah jadikan int
            int nimTengah = Integer.parseInt(arr[mid].mhs.nim);

            if (nimTengah == nimDicari) {
                // Cari batas kiri
                int awal = mid;
                while (awal >= 0 && Integer.parseInt(arr[awal].mhs.nim) ==
nimDicari) {
                    awal--;
                }

                // Cari batas kanan
                int akhir = mid;
```

```
                while (akhir < arr.length &&
Integer.parseInt(arr[akhir].mhs.nim) == nimDicari) {
                    akhir++;
                }

                // nampilin data yang ditemukan
                for (int i = awal + 1; i < akhir; i++) {
                    arr[i].tampilPeminjaman();
                }
                ditemukan = true;
                break;
            } else if (nimTengah < nimDicari) {
                left = mid + 1; // Geser kiri ke mid + 1
            } else {
                right = mid - 1; // Geser kanan ke mid - 1
            }
        }

        if (!ditemukan) {
            System.out.println("Data peminjaman tidak ditemukan.");
        }
    }
}
```

- **Hasil**

```
=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===
1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan Berdasarkan Denda
5. Cari Berdasarkan NIM
0. Keluar
Pilih: 1

Daftar Mahasiswa:
NIM: 22001 | Nama: Andi | Prodi: Teknik Informatika
NIM: 22002 | Nama: Budi | Prodi: Teknik Informatika
NIM: 22003 | Nama: Citra | Prodi: Sistem Informasi Bisnis

=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===
1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan Berdasarkan Denda
5. Cari Berdasarkan NIM
0. Keluar
Pilih: 2

Daftar Buku:
Kode: B001 | Judul: Algoritma | Tahun: 2020
Kode: B002 | Judul: Basis Data | Tahun: 2019
Kode: B003 | Judul: Pemrograman | Tahun: 2021
Kode: B004 | Judul: Fisika | Tahun: 2024

=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===
1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan Berdasarkan Denda
5. Cari Berdasarkan NIM
0. Keluar
Pilih: 3

Data Peminjaman:
Andi    | Algoritma     | Lama: 7 | Terlambat: 2 | Denda: 4000
Budi    | Basis Data    | Lama: 3 | Terlambat: 0 | Denda: 0
Citra   | Pemrograman   | Lama: 10 | Terlambat: 5 | Denda: 10000
Citra   | Fisika        | Lama: 6 | Terlambat: 1 | Denda: 2000
Andi    | Basis Data    | Lama: 4 | Terlambat: 0 | Denda: 0
```

```
=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===
1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan Berdasarkan Denda
5. Cari Berdasarkan NIM
0. Keluar
Pilih: 4

Setelah diurutkan (Denda terbesar):
Citra   | Pemrograman   | Lama: 10 | Terlambat: 5 | Denda: 10000
Andi    | Algoritma     | Lama: 7 | Terlambat: 2 | Denda: 4000
Citra   | Fisika        | Lama: 6 | Terlambat: 1 | Denda: 2000
Budi    | Basis Data    | Lama: 3 | Terlambat: 0 | Denda: 0
Andi    | Basis Data    | Lama: 4 | Terlambat: 0 | Denda: 0

=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===
1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan Berdasarkan Denda
5. Cari Berdasarkan NIM
0. Keluar
Pilih: 5
Masukkan NIM: 22002

Hasil Pencarian untuk NIM 22002:
Budi    | Basis Data    | Lama: 3 | Terlambat: 0 | Denda: 0

=== SISTEM PEMINJAMAN RUANG BACA JTI ===
1. Tampilkan Mahasiswa
2. Tampilkan Buku
3. Tampilkan Peminjaman
4. Urutkan Berdasarkan Denda
5. Cari Berdasarkan NIM
0. Keluar
Pilih: 0
Terima kasih!
PS C:\Users\IdeaPad\OneDrive\Dokumen\SEMESTER 2\Algoritma &  Struktur Data\Praktik Algo&StrukturData>
```